Infraestructura como código con Terraform.

The Store en AWS
Trabajo Práctico Especial · Tema 1

Matias Rossi · 63202
Juan Pablo Birsa · 64500
Federico Viera · 62022

GRUPO 2
2.º cuatrimestre · 2026

EL NEGOCIO

Una compra depende de varias piezas

El cliente ve una tienda.
El equipo coordina varias piezas.

01

Ver productos

Información de productos

02

Armar el carrito

Selección del cliente

03

Comprar

Registro de la compra

> Para vender, la aplicación y su infraestructura tienen que trabajar juntas.

EL PROBLEMA

Una tienda online necesita cambios bajo control

Cada cambio puede afectar la operación y las compras de los clientes.

01	**Repetir un entorno**	Volver a coordinar recursos y dependencias.
02	**Entender qué cambió**	Detectar diferencias respecto de la configuración acordada.
03	**Contener un incidente**	Actuar con un procedimiento que podamos revisar y repetir.

> Un cambio difícil de rastrear puede terminar en una compra interrumpida.

LA SOLUCIÓN

Terraform para crear, cambiar y retirar con control

PUNTO DE PARTIDA

Ejecutar una secuencia de pasos

Comprobar recién al terminar

Reconstruir cómo quedó el entorno

NUESTRA PROPUESTA

Definir qué queremos tener

Ver los cambios antes de hacerlos

Mantener registro de los recursos

> Infraestructura como código (IaC): una definición compartida del entorno.

Terraform crea y actualiza los recursos de la tienda

Definimos qué necesitamos; Terraform organiza los cambios.



> Declaramos qué debe existir; Terraform calcula cómo alcanzar esa configuración.

Crear más rápido y repetir el mismo estándar

Automatización y velocidad

Una configuración coordina
la creación de los recursos.

Red | Servidores | Datos

Consistencia y estandarización

Mismas reglas,
parámetros explícitos.

Copia A | **Copia B**

> Al repetir la misma definición, mantenemos lo acordado sin volver a crear todo.

Cada cambio se puede revisar, auditar y entender

Control de versiones

Historial de cambios

Qué cambió, quién lo cambió y qué versión se aprobó.

Mejora en la seguridad

Reglas de acceso

Podemos revisar quién accede a cada recurso y servicio.

Documentación viva

Definición del entorno

El código describe cómo debería estar la infraestructura.

> En The Store: conservamos el historial de la configuración y las reglas de acceso.

Entornos temporales, soluciones reutilizables

Reducción de costos

Crear → Probar → Retirar

Eliminar entornos temporales ayuda a evitar gasto ocioso.

Crecer y reutilizar

Un modelo que se adapta

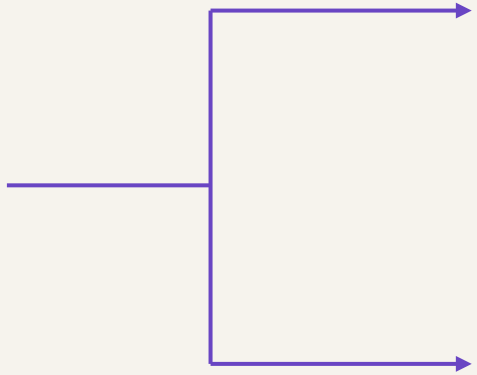
Cambiar tamaño o ubicación sin volver a definir todo.

> En The Store: definiciones reutilizables y recursos que podemos retirar.

Probar cambios sin tocar la tienda en operación

Un mismo modelo

Ajustado a cada necesidad



Espacio de pruebas

Probar el cambio por separado.

Tienda en operación

Continuar atendiendo clientes.

Termina la prueba: retiramos ese entorno temporal y sus recursos.

Cambiar recursos con menos riesgo operativo

Preparar el reemplazo

Actual → Ambos → Nuevo

Crear el nuevo recurso
antes de retirar el anterior.

Proteger recursos críticos

Recurso protegido frente a bajas

Bloquear una eliminación
de un recurso protegido.

> Podemos definir cómo reemplazar un recurso y cuándo bloquear su eliminación.

Una herramienta para distintos servicios

Definir el resultado

Decimos qué queremos tener.

Terraform calcula las operaciones para alcanzar esa definición.

Terraform

Múltiples proveedores

EN LA NUBE

AWS · Azure · GCP

EN EQUIPOS PROPIOS

VMware

EN SERVICIOS EXTERNOS

GitHub · Datadog

> En The Store: un mismo proceso administra los recursos y el despliegue de la tienda.

CÓMO FUNCIONA

Revisar antes de cambiar

01

Preparar

`init`

Preparar la herramienta para trabajar.

02

Revisar

`plan`

Ver lo que se agrega, cambia o elimina.

03

Aplicar

`apply`

Hacer los cambios que revisamos.

04

Retirar

`destroy`

Retirar los recursos que dejamos de usar.

> Primero vemos el impacto del cambio. Después decidimos aplicarlo.

Saber qué existe y en qué orden cambiarlo

Un registro compartido

El equipo ve qué recursos están bajo administración.

Definición de red	↔	Red en AWS
Servidor definido	↔	Servidor creado

Ordenar las tareas

Crear la red

↓

Preparar conexiones

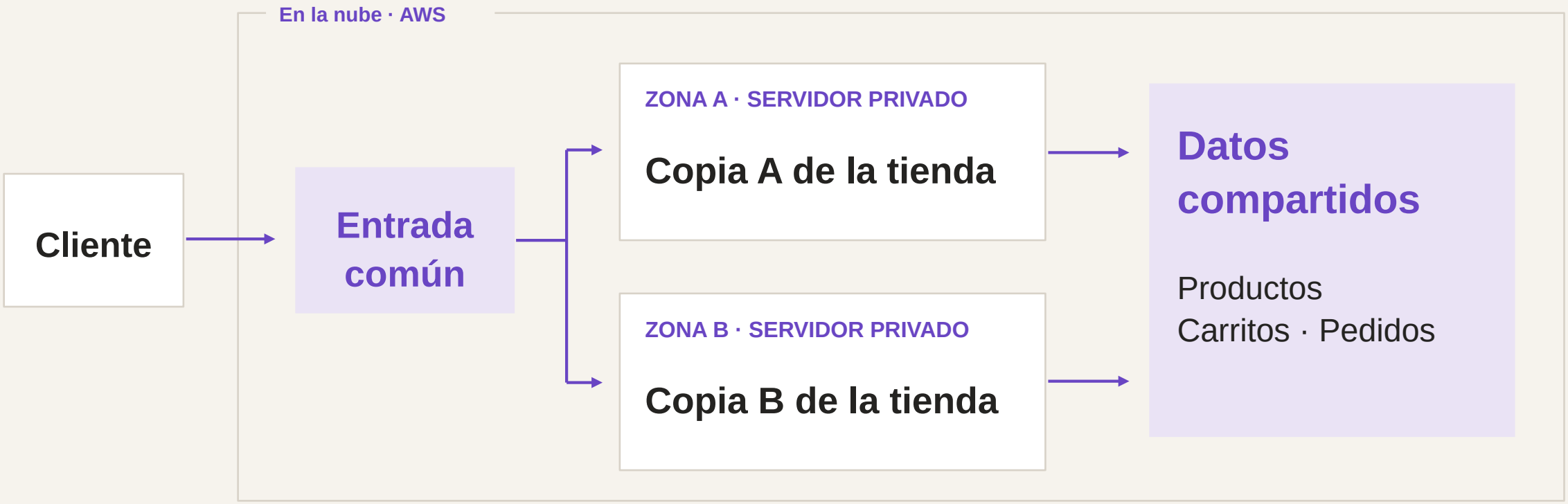
↓

Crear servidores

> Una base compartida ayuda a coordinar al equipo y ordenar cada operación.

NUESTRA IMPLEMENTACIÓN

Una tienda, dos copias y datos compartidos



Dos copias de la tienda usan los mismos servicios de datos.

EN VIVO

Demo.

De la configuración
a la tienda funcionando.

Terraform sobre nuestra infraestructura en AWS

CIERRE

Una forma más controlada de operar The Store

Entregar	Automatizar y estandarizar la creación de entornos.
Controlar	Versionar cambios y revisar configuración y seguridad.
Reutilizar	Adaptar el modelo y retirar lo que dejamos de usar.

> Adoptar Terraform para reducir tareas manuales y hacer cambios controlados.

Preguntas.

Proyecto y guía de uso

github.com/mrossisei/the-store-iac

Matias Rossi · Juan Pablo Birsa · Federico Viera

Consultar anexos técnicos →